RINGKASAN PENDAHULUAN TEKNIK ANTENA DAN PROPAGASI

Kelompok : 1 (satu)

Nama Anggota : 1. Adam Ananda Putra (221331001)

2. Ahsanuamala Asma Amanina (221331002)

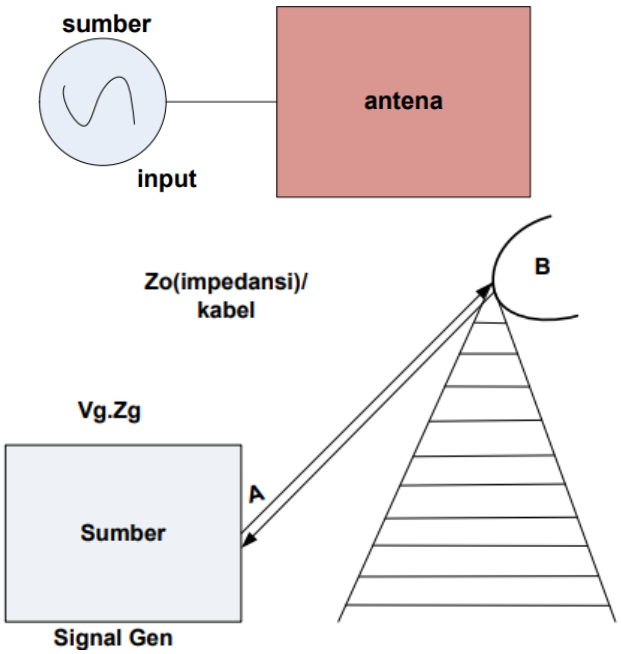
3. Andrian Muhammad Johan Faturahman (221331003)

4. Cantika Angela Putri (221331004)

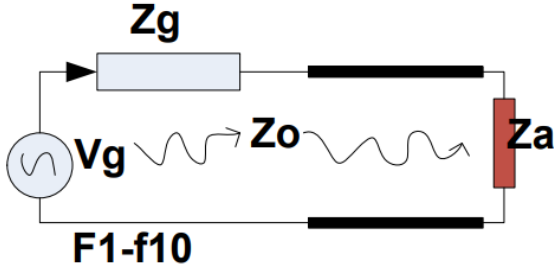
Kelas : 2A-TC

Tanggal : 29 Februari 2024

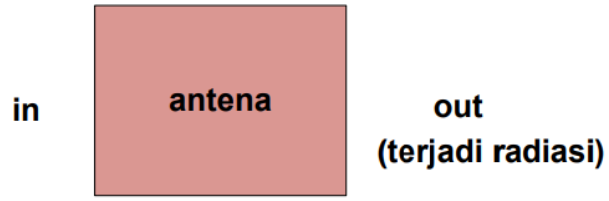
PARAMETER-PARAMETER (KARAKTERISTIK) ANTENA



- Misal kabel koaksial ada RG 11 A/u, ia memiliki impedansi Zo=50ohm. Pada kabel koaksial RG 58 A/u, ia memiliki impedansi Z0=50ohm
- Titik B disebut **feed poin** , titik dimana konektor disambungkan ke antenna dan akan dirasakan impedansi antenna karena beda potensial dengan titik A.
- Dalam kabel terdapat sisi + untul positif dan – untuk ground.
  Antena dirasakan oleh kabel hanya sebagai impedansi maka dapat digambarkan sebagai berikut



Parameter antenna dibagi menjadi 2 yaitu pada input dan pada output (dari titik A ke titik B)



A. <u>Pada Parameter Input</u>

Parameter di input merupakan daerah antara sumber sampai ke input antenna.

1. Impedansi Antena

   Perbandingan antara tegangan dengan arus

   Za=$\frac{Va}{Ia}$

   Yang uniknya,

   ZA itu bilangan kompleks maka dia akan kita uraikan, jadi ZA = RA$\pm$jXA

   RA adalah reaktansi antenna, $\pm$ artinya ada kondisi, XA adalah reaktansi antenna

   - +Jxa (reaktansi induktif) → **xa = ωLA**
     = $2\pi fLA$

     Ini untuk antenna batang karena antenna batang bersifat induktif ZA Dipole λ /2

     ZA = 73+J42,5(ohm)

   - -Jxa (reaktansi kapasitif)→ **xa = $\frac{1}{\omega c}$**
     = $\frac{1}{2\pi fCA}$

     Ini untuk antenna microstrip karena bersifat kapasitif dan terdapat substrat/pcb.

   - Kita mengenal juga YA (Admitansi antenna) bilangan kompleks juga

     YA= $\frac{1}{ZA}$= GA$\pm jBA$

     GA = konduktansi ($\mho$) = $\frac{1}{RA}$

     BA = Suseptansi antenna

     +JBA = $\frac{1}{\omega CA}$ →Suseptansi Kapasitif

     -JBA = -j(ωLA)→Suseptansi Induktif

<u>2. Resistansi Antena</u>

Terdapat 2 kemungkinan terjadi di antenna jika diberi sumber, yaitu:

- Daya diradiasikan
- Daya diserap oleh bahan antenna (loss)

  Maka yang harus diperbesar adalah daya radiasi daripada daya yang diserap

  Prad = $\frac{VA^2}{Rrad}$ = IA^2Rrad

  IA adalah arus yang masuk ke antenna
- Resistansi radiasi (RA) mewakili besar atau kecilnya Prad/daya yang diradiasikan maka

  Ploss = IA^2 Rloss , bahwa Rloss mewakili besar kecilnya daya yang loss(Ploss).

  RA = Rrad+Rloss

<u>3. Efisiensi Radiasi : e</u>

$e\frac{\text{Prad}}{\text{Pin}}=\frac{\text{Prad}}{\text{RA}}=\frac{\text{Rr}}{\text{Rr+RL}}(\%)$

misalkan dimiliki RA = 73ohm (dipole lamda/2), RL = 0.5 Rrad, Berapa Rr dan e?

jawab: RA = Rr+RL

73 = Rr+0.5Rr

Rr = $\frac{73}{1.5}$ = 48,7 ohm

Maka e = $\frac{\mathrm{Rr}}{\mathrm{RA}}$ = $\frac{48,7}{73}$ = 66,7%

Efisiensi pada 66,7% artinya 66,7% daya yang masuk akan diradiasikan dan 33,3% akan diserap oleh material. Di material sebagai panas sehingga jadi e≥66,7% (toleransi)

- XA = WL (bersifat induktif)-> 1/WC . Besarnya induktif artinya besarnya energi magnetic yang dihasilkan antenna
- 1/Wc bersifat kapasitif atau mewakili besarnya energi listrik yang dihasilkan antenna

- **<u>SYARAT MUTLAK:</u>**
  - Zg = Zo
  - ZA = Z0
  - Lain halnya ketika ZA≠Z0 yang terjadi adalah ada beberapa bagian yang dipantulkan
  - ZA = Z0 -> maka seluruh daya yang datang ke antenna : masuk ke antenna ; tidak ada yang dipantulkan kembali ke sumber.
    Kondisi ini dinamakan transfer daya maksimum
  - ZA ≠ Z0 -> maka daya yang datang ke antenna beberapa bagian masuk ke antenna, beberapa bagian lagi dipantulkan kembali ke sumber.